

LivePulse

오프라인 행사 실시간 참여 · 투표 플랫폼

기획 · 화면 설계 · 시스템 구조 · 실행 안내서

QR 접속

→

질문 응답

→

실시간 결과

MVP v0.1 · 2026 년 7 월

1. 프로젝트 개요

한 문장 정의

참가자가 행사 QR 코드를 한 번 스캔한 뒤 진행자가 송출하는 질문에 실시간으로 답변하고, 결과를 프로젝터 화면에 즉시 시각화하는 웹 기반 참여 플랫폼입니다.

LivePulse의 핵심은 일반 설문 링크가 아니라, 진행자가 현장의 상태를 통제하고 참가자와 발표 화면을 동시에 전환하는 실시간 진행 도구라는 점입니다.

사용자	주요 행동	얻는 가치
주최자 · 진행자	행사와 질문을 만들고 질문 열기 · 마감 · 결과 공개를 제어	현장 진행을 한 화면에서 통제
참가자	QR로 접속하고 현재 질문에 답변	앱 설치 · 회원가입 없이 즉시 참여
발표 화면	QR, 질문, 응답 수, 그래프를 프로젝터에 표시	관리 기능 노출 없이 결과 전달

1.1 대표 사용 시나리오

1. 진행자가 행사와 질문을 사전에 생성합니다.
2. 프로젝터에 행사 QR 코드와 참가 코드를 표시합니다.
3. 참가자는 휴대전화로 QR을 한 번만 스캔합니다.
4. 진행자가 질문을 열면 참가자 화면이 자동으로 전환됩니다.
5. 참가자가 답변하고, 진행자는 응답 수를 실시간으로 확인합니다.
6. 진행자가 마감 후 결과를 공개하면 프로젝터와 참가자 화면에 같은 통계가 표시됩니다.
7. 다음 질문도 QR 재스캔 없이 자동 표시됩니다.

1.2 제품 원칙

원칙	설계 결정
행사당 QR 하나	질문마다 새 QR을 만들지 않고 현재 질문을 실시간으로 전환
화면 역할 분리	주최자 콘솔, 참가자 화면, 발표 화면을 별도 URL과 권한으로 구성
결과는 수동 공개	응답 편향을 줄이기 위해 마감 후 진행자가 공개하는 방식을 기본값으로 사용
서버가 상태의 기준	질문 열림 · 마감 · 결과 공개 여부는 클라이언트가 아닌 서버 상태로 판정
재연결 시 현재 상태 복구	놓친 메시지를 재생하기보다 최신 스냅샷을 다시 받아 화면을 복원

2. MVP 범위

2.1 포함 기능

영역	구현 범위
행사	행사 생성, 고유 참가 코드, QR 코드, 로비, 종료
질문	단일 선택, 1~5 점 평점, 수정, 삭제, 순서 변경
라이브 진행	질문 열기, 응답 마감, 재오픈, 결과 공개, 대기화면
참가자	익명 세션, 답변 제출·변경, 자동 전환, 재접속 복구
통계	응답 수, 비율, 막대·원그래프, 평점 평균
발표	QR 로비, 질문, 마감, 결과, 행사 종료 화면
데이터	SQLite 저장, 중복 응답 방지, CSV 내보내기
실시간	진행자·참가자·발표 화면 WebSocket 동기화

2.2 의도적으로 제외한 기능

- 주최자 로그인, 조직별 권한, SSO
- 복수 선택, 자유응답, 워드클라우드, 퀴즈와 순위
- 참가 PIN, 이메일·사번 인증, 티켓 연동
- 다중 서버 환경을 위한 PostgreSQL·Redis 구성
- 대규모 행사 집중 제출 부하 대응과 운영 모니터링

MVP의 검증 목표

수백 명 이하의 현장 검증에서 “QR 한 번 접속 → 질문 자동 전환 → 응답 → 마감 → 결과 공개”의 전체 흐름이 안정적으로 작동하는지를 확인합니다.

2.3 기본 정책

항목	기본값
참가 방식	회원가입 없는 익명 참여
중복 응답	질문 ID + 참가자 세션 ID 당 하나의 응답
답변 변경	질문 마감 전까지 가능, 마지막 답변만 유효
동시 질문	행사당 한 질문만 OPEN 가능
결과 공개	진행자 수동 공개
기본 그래프	막대그래프
현재 접속자	WebSocket 연결 수 기준

3. 사용자 흐름과 화면 구조

3.1 URL 구조

/host	진행자 행사 목록
/host/{event_id}	행사 관리 · 라이브 진행
/e/{event_code}	참가자 화면
/present/{presentation_token}	프로젝터 발표 화면
/docs	FastAPI 자동 API 문서

3.2 행사 전·중·후 흐름

단계	진행자	참가자 · 발표 화면
행사 전	행사 생성, 질문 등록, 순서와 그래프 설정	아직 참가 불가 또는 준비 안내
입장	로비 열기, QR 화면 송출	QR 접속 후 질문 대기
응답	질문 열기, 응답 수 확인	질문 표시, 답변 제출 · 변경
마감	응답 마감	추가 제출 차단, 마감 안내
공개	결과 공개	동일한 집계 결과 표시
종료	행사 종료, CSV 다운로드	종료 안내

3.3 화면별 핵심 요소

화면	핵심 요소	중요 규칙
진행자	질문 목록, 현재 상태, 접속자 · 응답자 수, 진행 버튼	현재 상태에서 가능한 행동만 노출
참가자	행사명, 질문, 큰 선택 버튼, 제출 완료 · 마감 · 결과	작은 화면과 한 손 조작을 우선
발표	QR, 행사 코드, 질문, 응답 수, 결과 그래프	관리 버튼과 비공개 통계는 절대 노출하지 않음

3.4 참가자 화면 상태

행사 준비 전 → 참가 대기 → 질문 응답 → 제출 완료
응답 ↓ 마감 → 결과 공개 → 다음 질문 대기 → 행사 종료

현장 사용성 기준

참가자는 새로고침이나 QR 재스캔 없이 현재 상태를 받아야 하며, 네트워크가 끊겼다가 복구되어도 기존 답변과 최신 질문 상태가 복원되어야 합니다.

4. 상태 모델

4.1 행사 상태

상태	의미	다음 주요 동작
DRAFT	행사 준비 중	로비 열기
LOBBY	참가자 입장 가능	첫 질문 열기
RUNNING	질문 진행 중 또는 질문 사이 대기	질문 열기 · 마감 · 결과 공개
ENDED	행사 종료	응답 제출 불가

4.2 질문 상태

상태	의미	허용 동작
DRAFT	작성 중	수정 · 삭제
READY	진행 가능	열기 · 수정 · 삭제
OPEN	응답 가능	마감
CLOSED	응답 마감	재오픈 또는 결과 공개
REVEALED	결과 공개 완료	다음 질문 진행

4.3 발표 화면 모드

displayMode	프로젝터 표시
LOBBY	행사명, QR 코드, 행사 코드, 접속자 수
WAITING	다음 질문 대기 안내
QUESTION	질문과 선택지, 총 응답 수만 표시
QUESTION_CLOSED	응답 마감 안내
RESULT	선택지별 응답 수 · 비율 · 그래프
ENDED	행사 종료 안내

4.4 핵심 상태 전환 규칙

- 한 행사에서 두 질문을 동시에 열 수 없습니다.
- OPEN 상태의 질문은 내용과 선택지를 수정할 수 없습니다.
- 결과 공개 전에는 참가자 · 발표 API 에 선택지별 통계를 포함하지 않습니다.
- 질문 마감 이후 도착한 응답은 서버 상태를 기준으로 거절합니다.
- 결과 공개가 끝난 질문의 재오픈은 답변 편향을 막기 위해 제한합니다.

5. 시스템 구조

5.1 전체 아키텍처

진행자 콘솔	참가자 화면	발표 화면
REST API / WebSocket	FastAPI 애플리케이션	실시간 스냅샷 전송
도메인 상태 전환	SQLite + 통계 집계	CSV · QR 생성

진행자 조작과 참가자 응답은 REST API 로 저장되며, 저장이 끝난 뒤 역할별 WebSocket 클라이언트에 최신 상태 스냅샷을 전송합니다. 통계는 원본 응답을 기준으로 서버에서 계산합니다.

5.2 실시간 연결 원칙

원칙	구현 방식
초기 연결	연결 직후 역할별 현재 상태 스냅샷 전송
상태 변경	저장 성공 후 관련 역할에 새 스냅샷 브로드캐스트
참가자 개인정보	다른 참가자의 개별 답변은 전송하지 않음
재연결	최신 행사 · 질문 · 본인 답변 상태를 다시 조회
순서 역전 방지	행사 revision 을 사용해 오래된 상태를 무시할 수 있게 설계

5.3 보안 경계

- 참가자는 참가자 세션 ID 가 있어야 현재 상태와 응답 API 를 사용할 수 있습니다.
- 발표 화면은 행사 코드가 아닌 별도의 긴 presentation token 으로 접근합니다.
- 진행자 · 참가자 · 발표 역할별로 반환하는 스냅샷 필드를 다르게 구성합니다.
- 입력 문장은 브라우저에 표시할 때 스크립트로 실행되지 않도록 처리해야 합니다.
- MVP 에는 진행자 인증이 없으므로 외부 공개 서버에 그대로 배포하면 안 됩니다.

중요

현재 버전은 현장 검증용 단일 서버 MVP 입니다. 인터넷에 공개하여 운영하기 전에는 진행자 인증과 행사별 권한을 먼저 추가해야 합니다.

6. 데이터 모델

테이블	핵심 필드	역할
events	id, code, presentation_token, status, display_mode, current_question_id, revision	행사의 현재 상태와 접근 키 저장
questions	event_id, text, type, status, position, chart_type	질문 내용과 진행 상태 저장
options	question_id, text, position, value	선택지 또는 평점 값 저장
participant_sessions	id, event_id, created_at, last_seen_at	익명 참가자 식별과 재접속 복구
responses	question_id, participant_session_id, option_id	참가자별 최종 답변 저장
event_logs	event_id, action, payload, created_at	행사 상태 변경 기록

6.1 중복 응답 방지

```
UNIQUE(question_id, participant_session_id)
```

같은 참가자가 같은 질문에 다시 제출하면 새 응답 건을 추가하지 않고 기존 응답을 갱신합니다.

6.2 통계 계산

- 총 응답 수 = 해당 질문의 유효한 responses 행 수
- 선택지 비율 = 선택지 응답 수 ÷ 총 응답 수 × 100
- 평점 평균 = 각 선택지 value 의 합 ÷ 총 응답 수
- 반올림 때문에 화면의 비율 합계가 99% 또는 101%가 될 수 있으나 원본 건수는 유지

6.3 참가 지표 구분

지표	정의
누적 참가자	행사에 한 번 이상 참가 세션을 만든 고유 수
현재 접속자	현재 WebSocket 이 연결된 참가자 수
응답자	현재 질문에 유효한 답변이 있는 참가자 수
참여율	현재 질문 응답자 ÷ 기준 참가자 수

7. API 와 실시간 이벤트

7.1 주요 REST API

구분	메서드 · 경로	기능
행사	POST /api/events	행사 생성
행사	GET /api/events/{id}/state	진행자 상태 조회
질문	POST /api/events/{id}/questions	질문 생성
진행	POST /api/questions/{id}/actions/open	질문 열기
진행	POST /api/questions/{id}/actions/close	응답 마감
진행	POST /api/questions/{id}/actions/reveal	결과 공개
참가	POST /api/public/events/{code}/join	익명 참가 세션 등록
응답	POST /api/public/questions/{id}/responses	답변 제출 · 변경
발표	GET /api/presentation/{token}/state	발표 화면 상태 조회
내보내기	GET /api/events/{id}/export.csv	응답 CSV 다운로드

7.2 WebSocket

```

/ws/events/{event_id}?role=host
/ws/events/{event_id}?role=participant&participant_id=...
/ws/events/{event_id}?role=presentation&presentation_token=...

```

각 역할은 연결 직후 자신의 권한에 맞는 상태 스냅샷을 받고, 질문 상태나 응답 수가 변할 때 새로운 스냅샷을 받습니다.

7.3 대표 상태 변경

동작	서버 변경	화면 결과
로비 열기	event.status=LOBBY, display_mode=LOBBY	QR 로비 표시
질문 열기	question.status=OPEN, current_question_id 설정	참가자에 질문, 발표에 질문 · 응답 수
응답 마감	question.status=CLOSED	신규 제출 차단, 마감 안내
결과 공개	question.status=REVEALED, display_mode=RESULT	역할별 통계 공개
행사 종료	event.status=ENDED, display_mode=ENDED	모든 화면 종료 안내

8. 구현 파일 구조

```

livepulse_mvp/
├── app/
│   ├── main.py           FastAPI 라우트와 WebSocket
│   ├── service.py        상태 전환 · 통계 · 도메인 로직
│   ├── db.py             SQLite 스키마와 연결
│   ├── schemas.py        요청 데이터 검증
│   ├── realtime.py       역할별 WebSocket 연결 관리
│   └── static/            진행자 · 참가자 · 발표 화면
├── scripts/
│   └── seed_demo.py       데모 행사 생성
├── tests/
│   └── test_flow.py       핵심 통합 테스트
├── requirements.txt
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
└── README.md
  
```

8.1 기술 구성

구성	선택
백엔드	Python 3.11+, FastAPI
실시간 통신	WebSocket
데이터베이스	SQLite + WAL 모드
프론트엔드	정적 HTML, CSS, JavaScript
시각화	브라우저 기반 막대 · 원그래프
QR	Python qrcode 라이브러리
테스트	pytest + FastAPI 테스트 도구
실행	uvicorn 또는 Docker Compose

8.2 현재 검증 범위

- 행사 생성부터 질문 열기 · 마감 · 결과 공개까지의 전체 흐름
- 결과 공개 전 참가자 · 발표 화면 통계 차단
- 같은 참가자의 답변 변경 시 중복 응답 방지
- 한 행사에서 동시 질문 열기 방지
- 평점 평균 계산과 CSV 내보내기
- WebSocket 초기 상태 수신과 입력 검증

9. 실행 방법

9.1 가장 간단한 로컬 실행

8. 구현 ZIP 파일을 내려받아 원하는 폴더에 압축을 풉니다.
9. 터미널 또는 PowerShell 에서 압축을 푼 livepulse_mvp 폴더로 이동합니다.
10. 아래 명령을 순서대로 실행합니다.

```
python -m venv .venv

# macOS / Linux
source .venv/bin/activate

# Windows PowerShell
.venv\Scripts\activate

pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

11. 브라우저에서 `http://localhost:8000/host` 를 엽니다.

9.2 데모 행사 만들기

```
python scripts/seed_demo.py
```

명령이 출력하는 관리·참가·발표 주소를 각각 브라우저 창에 열면 전체 흐름을 시험할 수 있습니다.

9.3 휴대전화 QR 테스트

휴대전화와 서버 컴퓨터를 같은 와이파이 에 연결하고, 컴퓨터의 LAN IP 를 PUBLIC_BASE_URL 로 설정합니다.

```
# macOS / Linux 예시
export PUBLIC_BASE_URL=http://192.168.0.15:8000
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

# Windows PowerShell 예시
$env:PUBLIC_BASE_URL="http://192.168.0.15:8000"
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

주의

localhost 는 휴대전화에서 서버 컴퓨터를 의미하지 않습니다. 반드시 컴퓨터의 LAN IP 또는 별도의 HTTPS 공개 주소를 사용해야 합니다.

9.4 Docker 실행

```
PUBLIC_BASE_URL=http://192.168.0.15:8000 docker compose up --build
```

10. 현장 운영 체크리스트

행사 전

- 서버 컴퓨터와 참가자 휴대전화가 사용할 네트워크를 확인합니다.
- PUBLIC_BASE_URL의 QR이 실제 휴대전화에서 열리는지 확인합니다.
- 진행자 화면과 발표 화면을 서로 다른 브라우저 창으로 엽니다.
- 프로젝터에는 발표 화면만 전체화면으로 표시합니다.
- 질문 문구와 선택지가 프로젝터 거리에서도 읽히는지 점검합니다.
- 데모 참가자 3명 이상으로 질문 열기·마감·공개를 리허설합니다.

행사 중

- 응답 중에는 결과가 공개되지 않았는지 확인합니다.
- 응답 수가 충분히 모인 뒤 마감하고 결과를 공개합니다.
- 진행자 화면을 새로고침해도 현재 상태가 복구되는지 확인합니다.
- 네트워크 경고가 보이면 참가자에게 화면을 닫지 않도록 안내합니다.
- 위험 동작인 행사 종료는 질문 진행이 끝난 뒤에만 수행합니다.

행사 후

- CSV 파일을 내려받아 별도 위치에 보관합니다.
- 개인정보를 추가 수집했다면 보관 기간과 삭제 정책을 적용합니다.
- 접속 실패, 응답 지연, 화면 전환 문제를 기록해 다음 버전에 반영합니다.

10.1 문제 발생 시 빠른 확인

증상	우선 확인
QR이 휴대전화에서 열리지 않음	PUBLIC_BASE_URL, LAN IP, 같은 와이파이, 방화벽 포트 8000
질문이 자동 전환되지 않음	WebSocket 연결, 브라우저 네트워크 상태, 서버 로그
답변 수가 중복 증가함	참가자 세션 ID 유지 여부와 responses UNIQUE 제약
결과가 공개 전에 보임	참가자·발표 스냅샷에서 stats 필드 제거 여부
프로젝터가 과거 화면을 표시	발표 화면 새로고침 후 최신 state 조회 여부

11. 완료 기준과 다음 단계

11.1 MVP 완료 기준

- 진행자가 행사를 만들고 질문 세 개를 등록할 수 있습니다.
- 참가자가 QR 한 번으로 입장해 모든 질문에 참여할 수 있습니다.
- 질문 열기·마감·결과 공개가 세 화면에 동일하게 반영됩니다.
- 같은 참가자의 답변 변경이 응답 건수를 증가시키지 않습니다.
- 결과 공개 전에는 참가자와 발표 화면에서 세부 통계를 볼 수 없습니다.
- 재연결 또는 새로고침 후에도 현재 상태가 복원됩니다.
- 행사 종료 후 응답 CSV를 내려받을 수 있습니다.

11.2 운영 전 필수 보강

우선순위	보강 항목	이유
1	진행자 로그인과 행사별 권한	공개 서버에서 관리 기능 보호
2	PostgreSQL 전환	동시 쓰기와 운영 안정성 향상
3	Redis 기반 접속·이벤트 공유	다중 프로세스·다중 서버 지원
4	부하 테스트와 모니터링	집중 제출 시 병목과 장애 확인
5	감사 로그와 운영 복구 기능	현장 오작과 사고 대응

11.3 기능 확장 후보

- 복수 선택, 자유응답, 워드클라우드
- 퀴즈, 정답, 타이머, 순위
- 참가 PIN, 초대 코드, 사번·이메일 인증, SSO
- 행사 테마, 로고, 커스텀 도메인
- 결과 보고서, 외부 API와 웹훅

11.4 배포 파일 안내

파일	용도
LivePulse_전체패키지.zip	설계서, 실행 안내, 구현 소스를 한 번에 받는 파일
LivePulse_기획설계서.pdf	읽기·공유용 설계 문서
LivePulse_기획설계서.docx	수정 가능한 설계 문서
livepulse_mvp.zip	구현 소스만 필요한 경우
README.md	가장 짧은 실행 안내